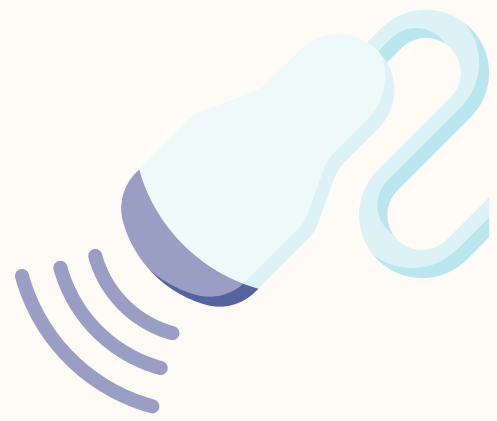


REVISIÓN DE IMAGEN DE UN ULTRASONIDO



ÍNDICE Y PASOS



01

Inspección Física

02

Revisión de Imagen
Bidimensional (B)

03

Revisión de funcionamiento
Doppler (C)

04

Revisión de modo de
funcionamiento de
Doppler Pulsado (PW)

05

Revisión de
funcionamiento de modo
de medición (M)

01

Inspección Física

Inspección de transductores

- Revisar cables en toda su longitud (sin dobleces ni cortes)
- Verificar lente acústica: sin grietas, delaminación ni desgaste
- Confirmar sellos e integridad del cuerpo del transductor
- Inspeccionar conector: pines rectos, sin corrosión



Inspección de equipo de ultrasonido

- Carcasa/consola: sin grietas, tornillería completa, ruedas y frenos funcionales
- Cable de alimentación y tierra física: sin daño visible
- Pantalla: sin píxeles muertos, líneas o manchas
- Panel de control/trackball: teclas y perillas responden sin trabarse
- Filtros de aire: limpios, sin exceso de polvo



Transductores volumétricos

Para transductores volumétricos (endocavitarios o convencionales), revisar además que el aceite dieléctrico interno no presente fugas: buscar residuos húmedos o aceitosos alrededor de la carcasa, sellos y en la zona de unión con el cable. Una fuga puede dejar burbujas de aire dentro del housing, causando artefactos o pérdida de imagen en esa zona del barrido.



Alertas

- Cable de transductor con hilos expuestos o continuidad intermitente
- Corrosión visible en conectores o pines doblados
- Olor a quemado o signos de sobrecalentamiento en la consola
- Tierra física dañada o ausente (riesgo eléctrico para el paciente)

02

Revisión de Imagen Bidimensional (Modo B)

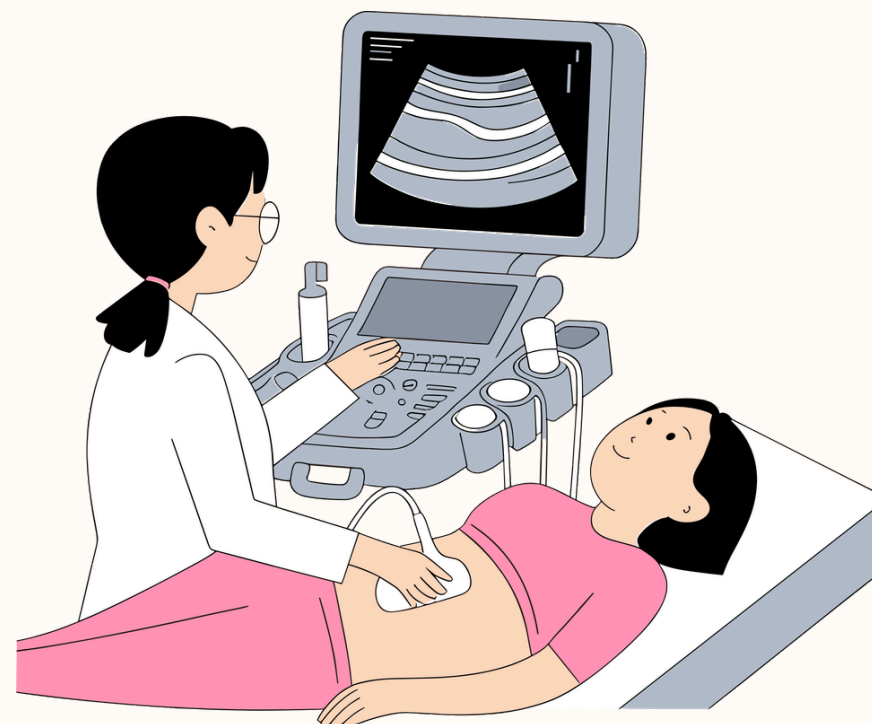
Verificación de la imagen

- Escanear un phantom (o superficie de prueba) y confirmar formación de imagen sin artefactos anómalos
- Ajustar ganancia y TGC: la señal debe responder de forma uniforme en toda la profundidad
- Mover el foco: debe desplazarse y mejorar la resolución en el punto seleccionado
- Confirmar zoom, freeze y medición de distancia básica



Nota complementaria

Al probar los presets clínicos (abdominal, cardíaco, vascular, etc.), verifica que cada uno cargue correctamente y que la profundidad de escaneo (depth) permita aumentar/disminuir sin pérdida de imagen.



Alertas

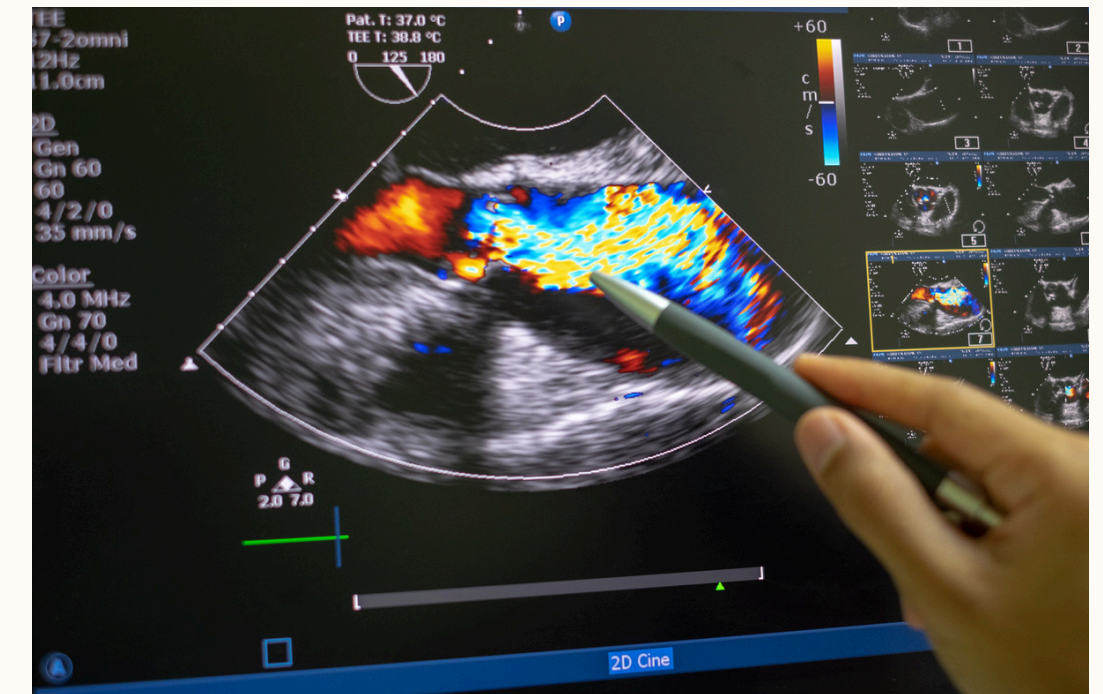
- Líneas verticales negras constantes en la imagen (elemento del transductor dañado)
- Zonas oscuras o "drop-out" de señal sin explicación
- Imagen que no responde a ajustes de Ganancia/TGC

03

Revisión de funcionamiento de Doppler (C)

Verificación del color Doppler

- Activar Color Doppler y confirmar que el cuadro de color se posicione/redimensione correctamente
- Verificar que el color aparezca dentro del vaso/flujo, sin "sangrado" hacia tejido estático
- Ajustar escala de velocidad (PRF): el aliasing debe comportarse de forma predecible
- Confirmar inversión de color (rojo/azul) según dirección de flujo



Nota complementaria

La ganancia de color es el ajuste más sensible del modo C: demasiado alta genera ruido de color disperso ("color flash"); muy baja no detecta flujo real. Si el equipo cuenta con Power Doppler, revísalo también como modo complementario para flujo de baja velocidad.



Alertas !

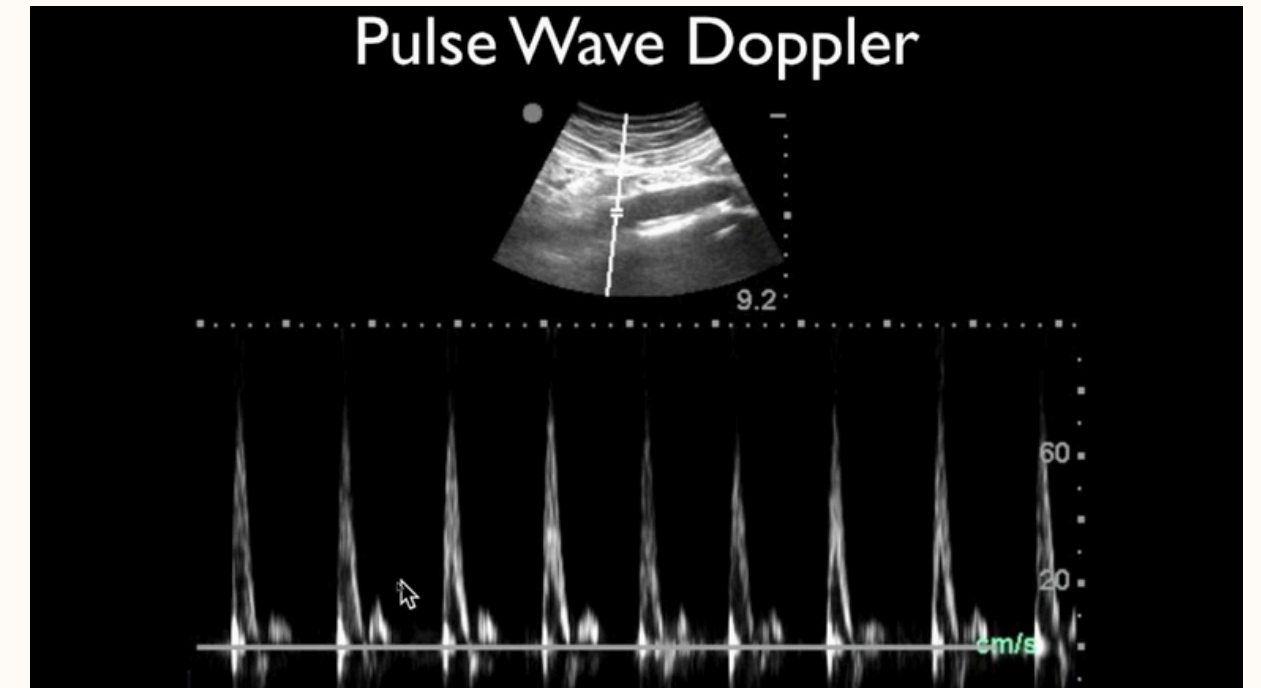
- Ruido de color aleatorio en toda la pantalla que no se corrige bajando ganancia (posible interferencia eléctrica)
- Color desalineado respecto a la imagen 2D
- Ausencia total de color en zonas con flujo confirmado

04

Revisión de modo de funcionamiento de Doppler Pulsado (PW)

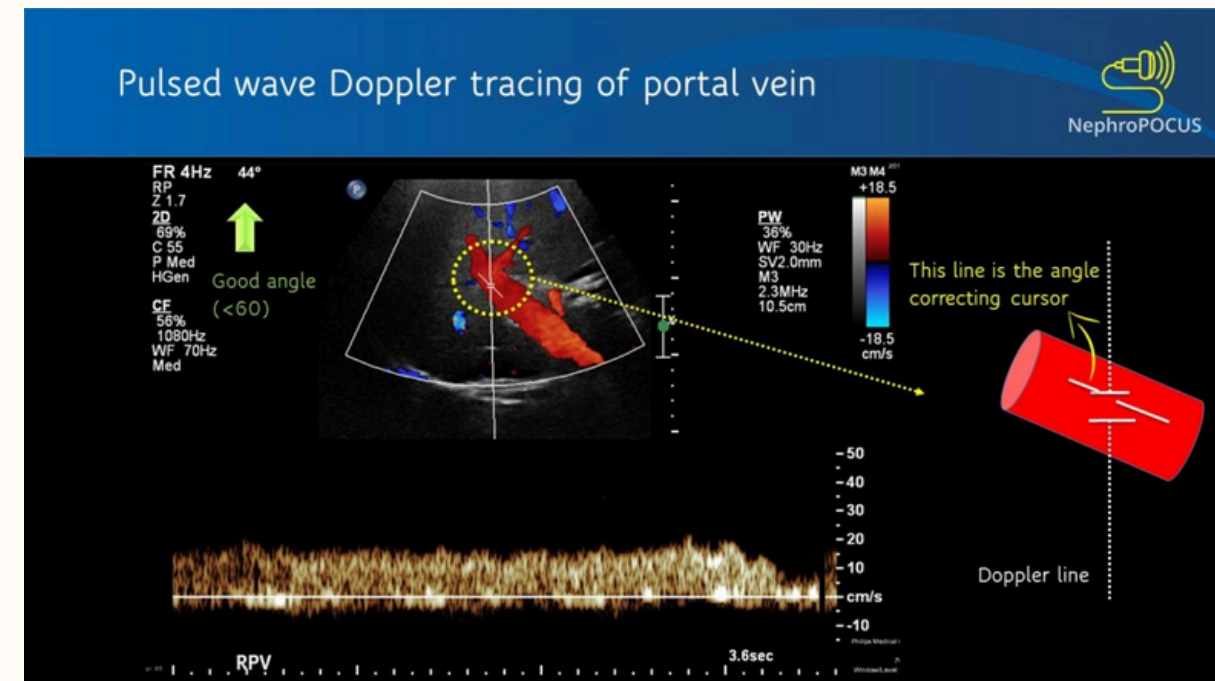
Verificación del espectro PW

- Posicionar el volumen de muestra sobre el vaso/flujo de interés
- Confirmar generación del trazo espectral sincronizado con audio Doppler
- Ajustar ángulo Doppler (corrección de insonación) para cálculo correcto de velocidad
- Probar escala (PRF) y línea base sin que se corte el espectro (aliasing)



Nota complementaria

El filtro de pared (wall filter) debe eliminar señales de baja frecuencia (movimiento de tejido) sin borrar señal real de flujo. El audio Doppler debe variar en tono según la velocidad — es una forma rápida de detectar si el problema es de imagen o de audio.



Alertas !

- Trazo espectral sin audio (o viceversa): posible falla del sistema de audio, no del transductor
- Ángulo Doppler no ajustable (afecta directamente el cálculo de velocidad)
- Espectro intermitente o con cortes sin cambio de escala

05

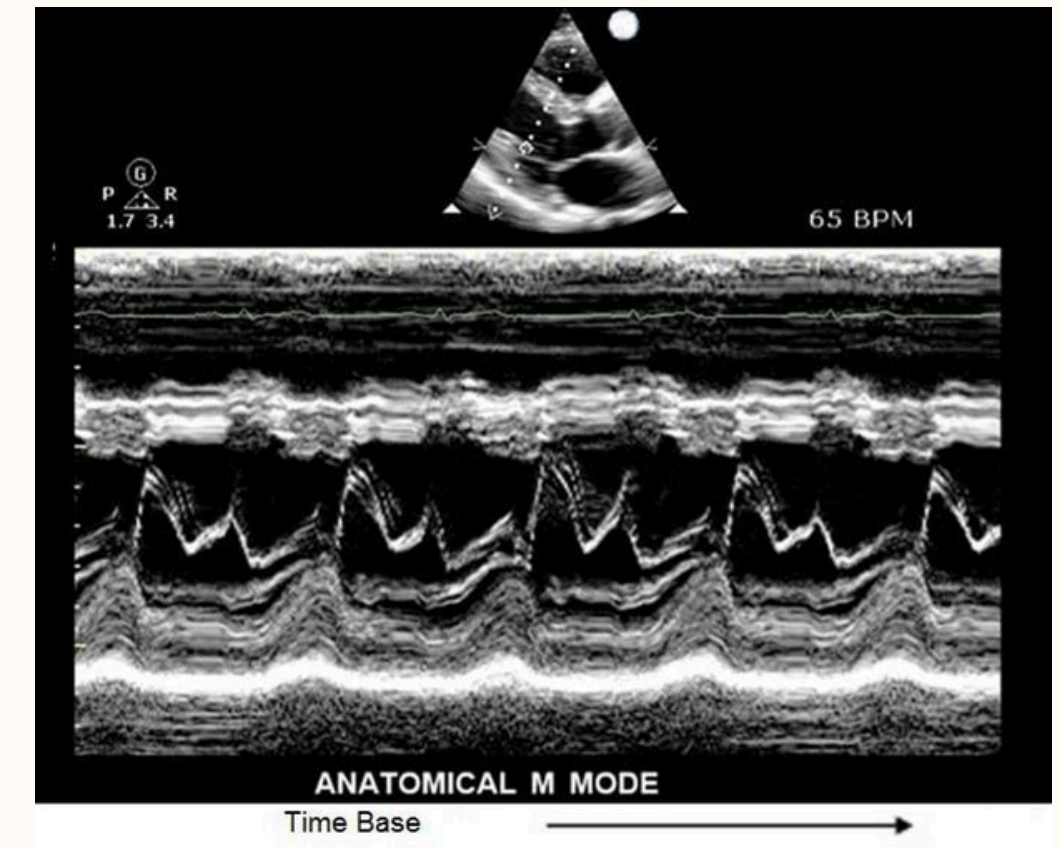
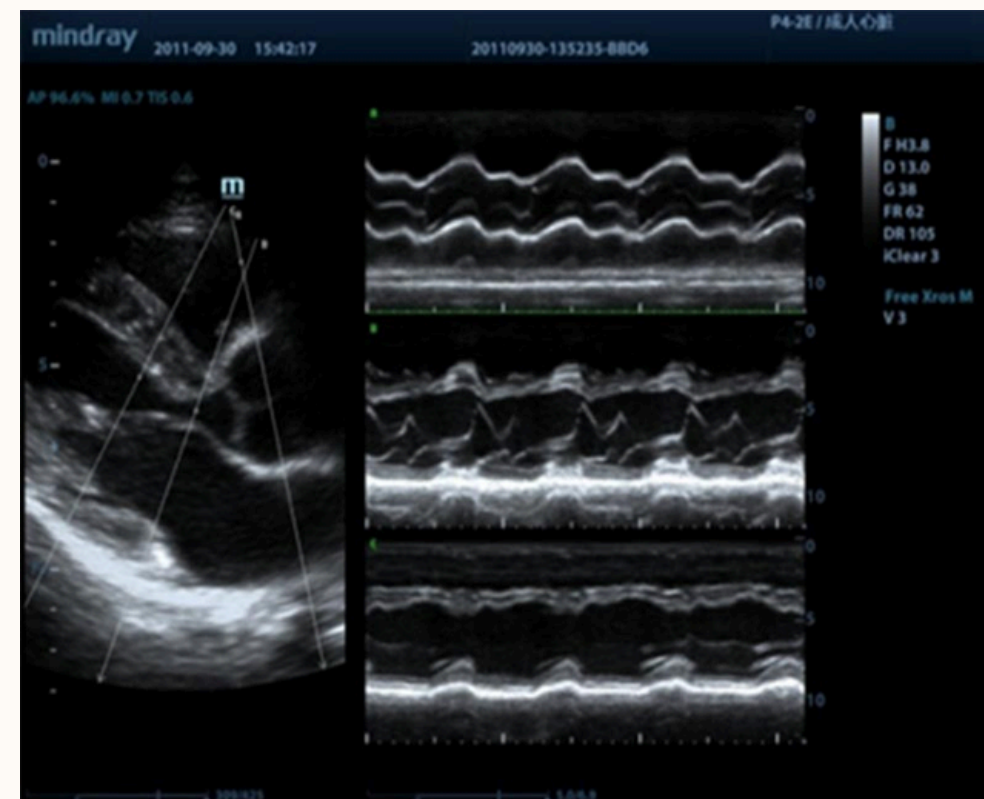
Revisión de funcionamiento de modo de medición (M)

Verificación del trazo M-Mode

- Posicionar cursor sobre estructura en movimiento y confirmar trazo continuo en el eje del tiempo
- Ajustar velocidad de barrido (sweep speed): lenta/rápida, reflejada correctamente en el trazo
- Confirmar sincronización entre imagen 2D y trazo M (la línea del cursor corresponde exactamente a lo graficado)
- Probar modo combinado B + M (imagen y trazo simultáneos)

Nota complementaria

El M-Mode es muy sensible a fallas de temporización (timing) interna del equipo. Prueba las herramientas de medición sobre el trazo (distancia, tiempo, frecuencia cardíaca) comparando contra un valor conocido si hay phantom calibrado.



Alertas !

- Trazo que se ve "temblando" o desalineado del punto de origen (posible falla de timing interno)
- Interrupciones o "saltos" en el trazo sin causa aparente
- Mediciones que no coinciden con valores de referencia conocidos